فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الموشور القائم والأسطوانة القائمة

1AC — الأولى إعدادي | الموشور القائم والأسطوانة | الدورة 2

تابعوني على : TikTok @mathphysique01 · YouTube @ProfWihimohamed · Instagram prof.maths01

تعريف الموشور القائم والأسطوانة القائمة، نشرهما، وحساب المساحة الجانبية والمساحة الكلية والحجم.

أهداف الدرس

- التعرف على الموشور القائم والأسطوانة وعناصرهما.
- إنشاء نشر موشور قائم وأسطوانة.
- حساب المساحة الجانبية والحجم.

1. الموشور القائم

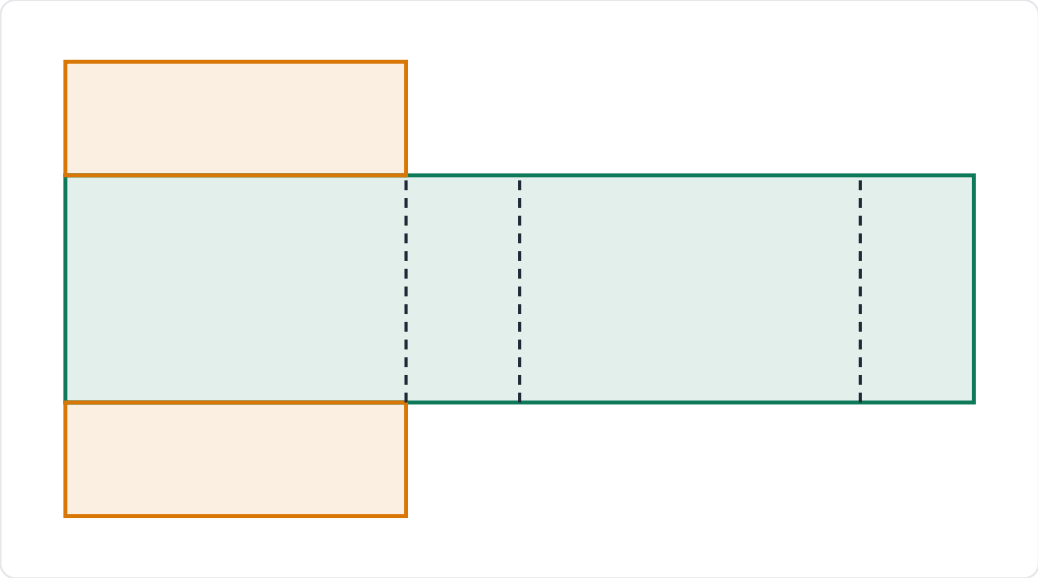
تعريف

الموشور القائم مجسم يتكون من:

- **قاعدتين** متوازيتين ومتطابقتين (مثلثان، مستطيلان...).
- **أحرف جانبية** متقايسة يمثل طولها **ارتفاع** الموشور.
- **أوجه جانبية** على شكل مستطيلات.

ملاحظة

المكعب ومتوازي المستطيلات (المسدس الأوجه) حالتان خاصتان من الموشور القائم. للمكعب $ABCDEFGH$:
القاعدتان $ABCD$ و $EFGH$، والأحرف الجانبية $[AE]$ و $[BF]$ و $[CG]$ و $[DH]$.



نشر متوازي مستطيلات أبعاده $2 \times 1 \times 3$: الأوجه الجانبية تكوّن مستطيلاً طوله محيط القاعدة (8) وعرضه الارتفاع (2).

قاعدة — المساحة والحجم

- **المساحة الجانبية** = محيط القاعدة × الارتفاع: $A_L = P \times h$.
- **المساحة الكلية** = المساحة الجانبية + ضعف مساحة القاعدة: $A_T = A_L + 2A_B$.
- **الحجم** = مساحة القاعدة × الارتفاع: $V = A_B \times h$.

مثال

متوازي مستطيلات قاعدته $3\ \text{cm} \times 1\ \text{cm}$ وارتفاعه $2\ \text{cm}$.

1. $P = 3 + 1 + 3 + 1 = 8\ \text{cm}$، إذن $A_L = 8 \times 2 = 16\ \text{cm}^2$.
2. $A_B = 3 \times 1 = 3$، إذن $A_T = 16 + 2 \times 3 = 22\ \text{cm}^2$.
3. $V = 3 \times 2 = 6\ \text{cm}^3$.

2. الأسطوانة القائمة

تعريف

الأسطوانة القائمة مجسم قاعدتاه **قرصان متوازيان لهما نفس الشعاع** r، والمسافة بينهما هي **الارتفاع** h. نشرها يتكون من قرصين ومستطيل طوله $2\pi r$ وعرضه h.

$$A_L = 2\pi r \times h \qquad A_T = A_L + 2\pi r^2 \qquad V = \pi r^2 \times h$$

مثال

أسطوانة شعاعها $4\,\text{cm}$ وارتفاعها $7\,\text{cm}$.

1. $A_L = 2\pi \times 4 \times 7 = 56\pi \approx 175{,}93\,\text{cm}^2$.
2. $V = \pi \times 4^2 \times 7 = 112\pi \approx 351{,}86\,\text{cm}^3$.

ملخص للمراجعة

- موشور قائم: قاعدتان متطابقتان وأوجه جانبية مستطيلة.
- $A_L = P \times h$ و $V = A_B \times h$.
- أسطوانة: $A_L = 2\pi rh$ و $V = \pi r^2 h$.
- المساحة الكلية = الجانبية + مساحتا القاعدتين.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : الأوجه الجانبية

الأوجه الجانبية لموشور قائم هي:

أ) مستطيلات **ب)** مثلثات **ج)** أقراص

تمرين 2 : حجم مكعب

احسب حجم مكعب طول حرفه $5\ \text{cm}$ (بـ cm^3).

تمرين 3 : مساحة جانبية لمكعب

احسب المساحة الجانبية لمكعب طول حرفه $5\ \text{cm}$ (بـ cm^2).

تمرين 4 : حجم أسطوانة

أسطوانة شعاعها $2\ \text{cm}$ وارتفاعها $3\ \text{cm}$. احسب حجمها إلى $0{,}01$ (بـ cm^3).

تمرين 5 : المساحة الكلية لأسطوانة

نفس الأسطوانة ($r = 2\ \text{cm}$، $h = 3\ \text{cm}$). احسب مساحتها الكلية إلى $0{,}01$ (بـ cm^2).

تصحيح التمارين

تمرين 1 : الأوجه الجانبية

1. الأوجه الجانبية لموشور قائم مستطيلات (قد تكون مربعات كما في المكعب).

الجواب : أ) مستطيلات

تمرين 2 : حجم مكعب

1. $V = 5 \times 5 \times 5 = 125\ \text{cm}^3$.

الجواب : $125\ \text{cm}^3$

تمرين 3 : مساحة جانبية لمكعب

1. $P = 20\,\text{cm}$ و $h = 5\,\text{cm}$.

2. $A_L = 20 \times 5 = 100\,\text{cm}^2$ (أي أربعة أوجه مساحة كل منها 25).

الجواب : $100\ \text{cm}^2$

تمرين 4 : حجم أسطوانة

1. $V = \pi \times 2^2 \times 3 = 12\pi \approx 37{,}70\,\text{cm}^3$.

الجواب : $37{,}699\ \text{cm}^3$

تمرين 5 : المساحة الكلية لأسطوانة

1. $A_L = 2\pi \times 2 \times 3 = 12\pi$ و $2\pi r^2 = 8\pi$.

2. $A_T = 12\pi + 8\pi = 20\pi \approx 62{,}83\,\text{cm}^2$.

الجواب : $62{,}832\ \text{cm}^2$